

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle C D E

Implémentation d'une base de données

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

Ce TD de synthèse évalue votre maîtrise complète du langage SQL (DDL, DML, jointures) et votre capacité à modéliser des contraintes d'intégrité complexes.

EXERCICE 1 Modélisation et définition d'un schéma sous contrainte

On souhaite gérer les stages d'élèves de Terminale dans des entreprises. Chaque élève effectue un unique stage. Une entreprise peut accueillir plusieurs élèves. Un enseignant (tuteur) suit un ou plusieurs élèves ; un élève a un unique tuteur. Les données à stocker :

- Élève : Matricule (entier), Nom, Prénom, DateNaissance, Série (chaîne 2 caractères : 'C', 'D', 'E'), MoyenneAnnuelle (réel).
- Entreprise : SIREN (chaîne 9), RaisonSociale, Adresse, SecteurActivité.
- Enseignant : MatriculeEns (entier), NomEns, PrénomEns, Discipline.
- Stage : DateDebut, DateFin, NoteStage (entier sur 20), Appréciation (texte long).

1. Écrire la requête `CREATE TABLE` pour la table `Eleve`. La clé primaire est `Matricule`. `Série` ne peut prendre que les valeurs 'C', 'D', 'E' (contrainte `CHECK`). `MoyenneAnnuelle` est entre 0 et 20. `Nom` et `Prénom` sont `NOT NULL`.
2. Écrire les requêtes `CREATE TABLE` pour `Entreprise`, `Enseignant` et `Stage`. Pour `Stage`, définir les clés étrangères vers `Eleve`, `Entreprise`, `Enseignant` avec suppression en cascade (`ON DELETE CASCADE`) pour l'élève et mise à jour en cascade (`ON UPDATE CASCADE`) pour l'entreprise. La clé primaire de `Stage` est composée (`Matricule`, `SIREN`).
3. L'administration décide d'ajouter un champ `Email` (unique, non nul) à la table `Enseignant` et de renommer `Discipline` en `Matiere`. Écrire la/les requête(s) `ALTER TABLE` nécessaires.
4. Proposer une requête `DROP TABLE` pour supprimer proprement l'ensemble du schéma (ordre impératif à justifier brièvement).

EXERCICE 2 Manipulation de données et intégrité référentielle

On considère les tables créées à l'exercice précédent, supposées peuplées.

1. Insérer un nouvel élève (`Matricule 2025001`, `Nom 'MBARGA'`, `Prénom 'Jean'`, né le 15/03/2007, `Série 'D'`, `Moyenne 14.5`) et son stage chez l'entreprise `SIREN '123456789'` (du 01/07/2025 au 31/08/2025, `Note 16`, `Appréciation 'Très bon'`), sachant que l'enseignant tuteur a le `MatriculeEns 500`. Gérer l'éventuelle absence de

l'entreprise ou de l'enseignant dans la requête.

2. Mettre à jour la note de stage de l'élève 2025001 à 18 si sa moyenne annuelle est supérieure à 15, sinon la laisser inchangée. Une seule requête `UPDATE` avec sous-requête ou jointure.
3. Supprimer tous les stages dont la note est strictement inférieure à 10 et dont l'entreprise appartient au secteur 'BTP'. Attention aux clés étrangères.
4. L'élève 2025001 change de série pour 'C'. Écrire la requête. Expliquer pourquoi cette modification peut échouer si une contrainte `CHECK` existe sur la table `Stage` (hypothèse : `Stage` aurait une colonne `SérieEleve` redondante avec contrainte de cohérence).

EXERCICE 3 Requetes de sélection avancées et jointures

On travaille toujours sur le même schéma.

1. Lister (Nom, Prénom, Série, RaisonSociale, NoteStage) les élèves de série 'D' ayant obtenu une note de stage ≥ 14 , classés par note décroissante. Utiliser la syntaxe de jointure implicite (`WHERE`) avec alias.
2. Pour chaque entreprise, afficher son SIREN, sa RaisonSociale et le nombre d'élèves accueillis (`NbStagiaires`), y compris les entreprises n'en ayant aucun (0). Trier par `NbStagiaires` décroissant.
3. Afficher les noms des enseignants qui encadrent au moins 3 élèves de séries différentes. (Indication : `COUNT(DISTINCT ...)` et `HAVING`).
4. Requête ouverte : Écrire une requête qui détecte les "anomalies" suivantes : un élève dont la `MoyenneAnnuelle` > 16 mais `NoteStage` < 10 , OU un élève sans stage alors que sa série est 'C'. Afficher Matricule, Nom, Prénom, Série, `MoyenneAnnuelle`, `NoteStage` (NULL si pas de stage), `TypeAnomalie` ('Décrochage' ou 'SansStage').

EXERCICE 4 Analyse critique : MCD vs MLD et SGBD

1. À partir de l'énoncé de l'exercice 1, dessiner (schéma textuel ou description précise) le Modèle Conceptuel de Données (MCD) : Entités, associations, cardinalités, identifiants relatifs. Justifier le choix de l'identifiant de l'entité faible `Stage`.
2. Comparer l'implémentation sous MySQL (console) et Access (mode graphique) pour la création de la contrainte `CHECK` (`Série IN ('C', 'D', 'E')`). Quelles sont les limitations historiques d'Access sur les `CHECK` contraintes de table ? Comment contourner cela en mode graphique ?

3. On souhaite archiver les stages de l'année 2023 dans une table `ArchiveStage` (même structure) avant de les supprimer de `Stage`. Proposer une stratégie en deux requêtes SQL standards (insertion puis suppression) garantissant l'atomicité (transaction). Pourquoi `TRUNCATE TABLE` est-il inapproprié ici ?
4. Discuter l'impact de l'absence d'index sur les clés étrangères (`SIREN` dans `Stage`, `MatriculeEns` dans `Stage`) sur les performances des jointures de l'exercice 3 et sur l'intégrité référentielle lors des suppressions en cascade.